1998 年普通高等学校招生全国统一考试

1998 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. $\lg 20+\log_{100} 25=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由换底公式，$\log_{100} 25=\dfrac{\lg 25}{\lg 100}=\lg 5$，所以 $\lg 20+\log_{100} 25=\lg 20+\lg 5=\lg 100=2$.

2. 若函数 $y=2\sin x+\sqrt{a}\cos x+4$ 的最小值为 1，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
因为 $2\sin x+\sqrt{a}\cos x$ 的振幅为 $\sqrt{2^2+(\sqrt{a})^2}=\sqrt{a+4}$，所以函数的最小值为 $4-\sqrt{a+4}$. 由题意，$4-\sqrt{a+4}=1$，得 $\sqrt{a+4}=3$，故 $a=5$.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+3}{x^3+3}=2$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
当 $x=1$ 时分母 $x^3+3=4\neq 0$，因此该有理函数在 $x=1$ 处连续，极限等于函数值，即 $\dfrac{1+a+3}{1+3}=2$. 解得 $a=4$.

4. 函数 $f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$ 的反函数是 $f^{-1}(x)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^3+1$，$x\in\mathbb{R}$

【解析】
设 $y=f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$，则 $y-2=(x-1)^{\frac{1}{3}}$，两边立方得 $x=(y-2)^3+1$. 因为立方函数在 $\mathbb{R}$ 上一一对应，所以交换自变量与因变量后，$f^{-1}(x)=(x-2)^3+1$，且 $x\in\mathbb{R}$.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】

取正四面体的一个面为底面，则底面是边长为 2 的正三角形，面积为 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$. 正三角形的中心到顶点的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以正四面体的高为

$h=\sqrt{2^2-\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$. 因而体积为 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

6. 以直角坐标系的原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，若椭圆两焦点的极坐标分别是 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(1,\frac{3\pi}{2}\right)$，长轴长是 4，则此椭圆的直角坐标方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$

【解析】

两个焦点的极坐标分别为 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$、$\left(1,\frac{3\pi}{2}\right)$，化为直角坐标得焦点为 $F_1(0,1)$、$F_2(0,-1)$，所以焦半距 $c=1$. 长轴长为 4，故半长轴 $a=2$，再由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b^2=3$. 因为焦点在 y 轴上，椭圆方程为 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{18}{35}$

【解析】

从 7 个球中任取 3 个的基本事件数为 C_7^3. 恰有一个黑球时，先从 3 个黑球中取 1 个，再从 4 个白球中取 2 个，事件数为 $C_3^1C_4^2$. 因此所求概率为 $\frac{C_3^1C_4^2}{C_7^3}=\frac{18}{35}$.

8. 函数 $y=\begin{cases}2x+3, x\leqslant 0\\ x+3, 0<x\leqslant 1\\ -x+5, x>1\end{cases}$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

当 $x\leqslant 0$ 时，$y=2x+3\leqslant 3$，且在 $x=0$ 时取到 3；当 $0<x\leqslant 1$ 时，$y=x+3\leqslant 4$，且在 $x=1$ 时取到 4；当 $x>1$ 时，$y=-x+5<4$. 三段合并可知函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数，$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$，则 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

当 $n<3$ 时展开式中没有 x^3 项，所以由题设知 $n\geqslant 3$. 根据二项式定理，x^3 的系数为 $C_n^3\left(\frac{1}{n}\right)^3=\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$. 因而 $\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}=\frac{1}{16}$，即 $5n^2-24n+16=0$. 解得 $n=4$ 或 $n=\frac{4}{5}$，由于 n 是自然数，故 $n=4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中，$a_1=2$，且对任意自然数 n，$3a_{n+1}-a_n=0$，b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由 $3a_{n+1}-a_n=0$ 得 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$，结合 $a_1=2$ 可得 $a_n=\frac{2}{3^{n-1}}$. 因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以 $b_n=\frac{a_n+a_{n+1}}{2}=\frac{4}{3^n}$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项 $\frac{4}{3}$、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列，各项和为 $\frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{1}{3}}=2$.

11. 函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）在 $[1,2]$ 中的最大值比最小值大 $\frac{a}{2}$，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$

【解析】
若 $a>1$，则 a^x 在 $[1,2]$ 上递增，最大值与最小值分别为 a^2、a. 由 $a^2-a=\frac{a}{2}$，且 $a>0$，得 $a=\frac{3}{2}$. 若 $0<a<1$，则 a^x 在 $[1,2]$ 上递减，最大值与最小值分别为 a、a^2. 由 $a-a^2=\frac{a}{2}$ 得 $a=\frac{1}{2}$. 两个值都满足题设条件，故 $a=\frac{1}{2}$ 或 $a=\frac{3}{2}$.

单选题

12. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是（ ）

A. $y=\sin 4x$
B. $y=\cos^2 2x-\sin^2 2x$
C. $y=\tan 2x$
D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 的函数 $\sin 4x$ 是奇函数，不符合偶函数条件；选项 B 中 $\cos^2 2x-\sin^2 2x=\cos 4x$，它是偶函数，最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 选项 C 的函数 $\tan 2x$ 虽然周期为 $\frac{\pi}{2}$，但它是奇函数；选项 D 的函数 $\cos 2x$ 是偶函数，但其最小正周期为 π，且 $f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-f(x)$. 因此选 B.

13. 若 $0<a<1$，则函数 $y=\log_a(x+5)$ 的图象不经过（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
函数的定义域为 $x>-5$. 因为 $0<a<1$，对数函数 $y=\log_a u$ 在 $u>0$ 上递减. 当 $x>0$ 时，$x+5>1$，从而 $y=\log_a(x+5)<0$，所以图象不可能有第一象限内的点. 另一方面，取 $-5<x<-4$ 时有 $x<0$、$0<x+5<1$，故 $y>0$，图象经过第二象限；取 $-4<x<0$ 时图象经过第三象限；取 $x>0$ 时图象经过第四象限. 因此选 A.

14. 在下列命题中，假命题是（ ）

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，则 $\alpha\perp\beta$
B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若平面 $\alpha\perp\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\perp\beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$，任取直线 $l \subset \alpha$，则必有 $l \parallel \beta$

【答案】C

【解析】
选项 A 中，直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，因而垂直于其中两条相交直线，所以 $l \perp \beta$，又 $l \subset \alpha$，可得 $\alpha \perp \beta$. 选项 B 中，若平面 α 内的任一直线都平行于平面 β，则 α 与 β 没有公共点，故 $\alpha \parallel \beta$. 选项 D 由平面平行的性质直接成立. 对于第三个选项，若 $\alpha \perp \beta$，取 $l = \alpha \cap \beta$，则 $l \subset \alpha$ 且 $l \subset \beta$，显然不可能有 $l \perp \beta$. 因此第三个选项为假命题，选 C.

15. 设全集为 $\mathbb{R}$，$A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$，$B = \{x \mid |x - 5| < a\}$（$a$ 是常数），且 $11 \in B$，则（ ）

A. $\overline{A} \cup \overline{B} = \mathbb{R}$
B. $\underline{A} \cup \underline{B} = \mathbb{R}$
C. $\overline{A} \cup \overline{B} = \mathbb{R}$
D. $A \cup B = \mathbb{R}$

【答案】D

【解析】
由 $x^2 - 5x - 6 = (x+1)(x-6)$，得 $A = (-\infty, -1) \cup (6, \infty)$. 又因为 $11 \in B$，所以 $|11 - 5| = 6 < a$，即 $a > 6$，从而 $B = (5 - a, 5 + a)$，其中 $5 - a < -1$、$5 + a > 6$. 因此 $[-1, 6] \subset B$，所以 $A \cup B = \mathbb{R}$，选项 D 正确.

选项 A 不正确，因为任取 $x > 5 + a$，都有 $x \notin \overline{A} \cup B$；选项 B 不正确，例如 $x = 0$ 不属于 $A \cup \overline{B}$；选项 C 不正确，例如 $x = 7$ 同时属于 A 和 B，所以不属于 $\overline{A} \cup \overline{B}$. 故选 D.

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A \cdot x + ay + c = 0$ 与 $bx - \sin B \cdot y + \sin C = 0$ 的位置关系是（ ）

A. 平行　　B. 重合　　C. 垂直　　D. 相交但不垂直

【答案】C

【解析】
由正弦定理，$\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B}$，即 $a \sin B = b \sin A$. 两条直线的方向向量分别可取 $\mathbf{u}_1 = (a, -\sin A)$、$\mathbf{u}_2 = (\sin B, b)$，且 $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = a \sin B - b \sin A = 0$. 因而两条直线互相垂直，选 C.

解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin \alpha = \dfrac{3}{5}$，求 $\sin\left(\dfrac{37}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

【解析】
因为 α 是第二象限角，$\sin \alpha = \dfrac{3}{5}$，所以 $\cos \alpha = -\dfrac{4}{5}$.

于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\dfrac{24}{25}$，$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = \dfrac{7}{25}$.

所以

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2\alpha\right) = \sin\frac{\pi}{6}\cos 2\alpha - \cos\frac{\pi}{6}\sin 2\alpha = \frac{7 + 24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所表示的复数 z 满足 $(z-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得 $\overrightarrow{OZ'}$，设 $\overrightarrow{OZ'}$ 所表示的复数为 z'，求复数 $z'+\sqrt{2}\mathrm{i}$ 的辐角主值.

【解析】

由 $(z-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$ 得 $z=\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}+2=3-\mathrm{i}$.

于是

$$z'=z\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]=(3-\mathrm{i})\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)=\sqrt{2}-2\sqrt{2}\mathrm{i}$$

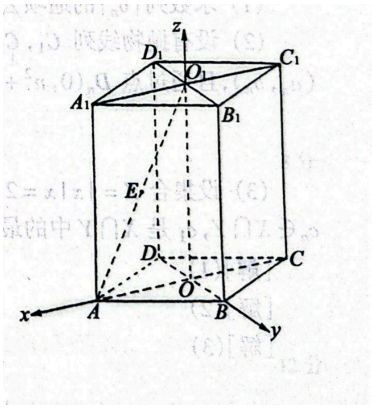
所以

$$z'+\sqrt{2}\mathrm{i}=\sqrt{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$$

设 $z'+\sqrt{2}\mathrm{i}$ 的辐角主值为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $\theta\in[0,2\pi)$，所以 $\theta=\frac{7\pi}{4}$. 因而 $\arg(z'+\sqrt{2}\mathrm{i})=\frac{7\pi}{4}$.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60°$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t)=at^3+bt^2+ct+d$（$a\neq 0$），其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t=0$ 表示 12 : 00，t 取正值表示 12 : 00 以后. 若测得该物体在 8 : 00 的温度为 8 °C，12 : 00 的温度为 60 °C，13 : 00 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 8 : 00 和 16 : 00 有相同的变化率.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\frac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)